

Starry Sky

代数几何深耕



目录

✦ 第一部分 · 高阶对象	
✦ 第二部分 · 代数 K -理论	
1 Grothendieck 群 / Grothendieck Group	5
✦ 第三部分 · 附录	
A 收缩 / Retract	7
A.1 收缩的概念	7
参考文献	11



PART I

第一部分

高阶对象





PART II

第二部分

代数 K -理论



CHAPTER 01

Grothendieck 群 / Grothendieck Group

建议在阅读本章之前先阅读附录 A



PART III

第三部分

附录



APPENDIX A

收缩 / Retract

本章从拓扑中的收缩讲起, 再转向范畴论中的收缩及其相关工具.

A.1 收缩的概念

收缩的拓扑直观是: 把整个空间连续地送回某个子空间, 并保持该子空间上的点不动. Borsuk 在 1931 年的 *Sur les rétractes* 中已系统研究这类问题 [Bor31].

定义 A.1.1 (拓扑空间的收缩). 设 $A \subset X$ 是拓扑子空间, $i: A \hookrightarrow X$ 是包含映射. 若存在连续映射 $r: X \rightarrow A$ 满足

$$r \circ i = \text{id}_A$$

则称 A 是 X 的**收缩子空间** (retract), 称 r 为**收缩映射** (retraction).

换句话说, r 把 A 上的恒等映射延拓到了整个 X . 从 A 进入 X 再回来, 一点信息也没丢; 但从 X 出发再回来, 一般只得到 $i \circ r$, 并不等于 id_X .

A.1.1 圆柱侧面收缩到圆周

取圆柱的**侧面** $X = S^1 \times [0, 1]$, 以及它的下边界 $A = S^1 \times \{0\}$. 沿竖直方向投影,

$$r: X \rightarrow A, \quad r(z, s) = (z, 0)$$

就得到收缩映射: 下边界上的点原本就在高度 0, 因而保持不动.

这个例子还可以把整个过程连续地演出来. 定义

$$H: X \times [0, 1] \rightarrow X, \quad H_t(z, s) := H((z, s), t) = (z, (1-t)s)$$

这里 t 是时间: $t = 0$ 时保持原状, $t = 1$ 时压到下边界, 中间每个点沿自己的竖直线向下移动.

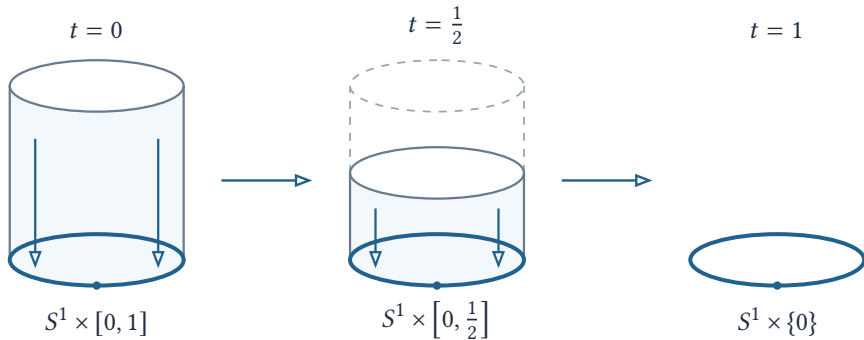


图 1 圆柱侧面的形变收缩. 三幅图画的是 $H_t(X)$; 蓝色下边界始终固定, 圆柱不包含上下两个圆盘.

定义 A.1.2 (形变收缩). 若收缩映射 $r: X \rightarrow A$ 还能配上连续同伦 $H: X \times [0, 1] \rightarrow X$, 满足

$$H_0 = \text{id}_X, \quad H_1 = i \circ r, \quad H_t(a) = a \quad (a \in A, t \in [0, 1])$$

则称 X **形变收缩** 到 A .

这里要求全过程固定 A , 因而也称**强形变收缩** (strong deformation retraction). 参见 [Hat02, 第 0 章, 第 3 页].

此时 $r \circ i = \text{id}_A$, 而 $i \circ r$ 同伦于 id_X , 所以 A 与 X 同伦等价. 这就是它在拓扑计算中的用处: 圆柱侧面的同伦群、同调群, 都可以转到圆周上计算.

A.1.2 两个边界例子

例 (收缩不一定是形变收缩). 任意非空空间 X 都能收缩到其中一个选定的点 a : 取常值映射 $r(x) = a$ 即可. 所以圆周也有到一点的收缩.

但圆周不能形变收缩到一点, 否则两者同伦等价, 与

$$H_1(S^1, \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}, \quad H_1(\{a\}, \mathbb{Z}) = 0$$

矛盾. 也就是说, “存在一个收缩映射”与“能在原空间内部连续缩过去”是两个不同的要求.

例 (圆盘不能收缩到边界). 闭圆盘 D^2 没有到边界 S^1 的收缩映射. 如果存在 r , 由 $r \circ i = \text{id}_{S^1}$, 对第一同调函子就会得到复合

$$\mathbb{Z} \xrightarrow{i_*} 0 \xrightarrow{r_*} \mathbb{Z}$$

等于恒等映射, 但这个复合只能是零映射, 矛盾. 参见 [Hat02, 推论 2.15].

径向投影 $x \mapsto \frac{x}{\|x\|}$ 在去掉圆心的圆盘上确实是收缩; 难点恰好在圆心, 从不同方向靠近时像没有共同的极限, 所以不能连续补上.

A.1.3 从拓扑走向范畴

现在可以问: 定义中为什么要预先写 $A \subset X$? 其实, 只要给出两个拓扑空间和连续映射

$$A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{r} A, \quad r \circ i = \text{id}_A$$

就已经能找回这个子空间的图像.

首先, i 自动是单射: 若 $i(a) = i(b)$, 两边作用 r 就得到 $a = b$. 更进一步, 给像 $i(A) \subset X$ 配上子空间拓扑, 则 $i: A \rightarrow i(A)$ 的逆映射正是连续映射 $r|_{i(A)}$. 所以 i 把 A **同胚地嵌入**了 X . 将 A 与 $i(A)$ 识别后, i 就变成包含映射, 而 $i \circ r: X \rightarrow i(A)$ 就是原来意义下的收缩.

例如在圆柱的例子中, 可以直接取抽象的圆周 $A = S^1$, 写成

$$i(z) = (z, 0), \quad r(z, s) = z, \quad r \circ i = \text{id}_{S^1}$$

这与把 A 写成下边界 $S^1 \times \{0\}$ 描述的是同一个收缩结构. 因而, **包含关系由 i 来表达, 返回后保持不变由 $r \circ i = \text{id}_A$ 来表达**. 需要保留的是这对映射及其关系, 无须预先把 A 指定成 X 的一个字面子集.

定义 A.1.3 (范畴中的收缩). 在普通范畴 C 中, 若对象 A, X 配有态射 $i: A \rightarrow X$ 与 $r: X \rightarrow A$, 满足

$$r \circ i = \text{id}_A, \quad \text{i.e.} \quad \left(A \xrightarrow{i} X \xrightarrow{r} A \right) = \text{id}_A : A \rightarrow A$$

就称 A 是 X 的一个**收缩对象** (retract). 称 i 为**分裂单态射**, r 为**分裂满态射**; r 是 i 的左逆, i 是 r 的右逆.

这些名称也能直接从等式看出来. 若 $i \circ u = i \circ v$, 左边再复合 r 就得到 $u = v$, 所以 i 是单态射; 同理 r 是满态射. 在模范畴里, $M \rightarrow M \oplus N$ 的自然嵌入与 $M \oplus N \rightarrow M$ 的投影就是典型例子. 这个定义有两个立即可用的性质, 都只需要计算复合.

引理 A.1.1 (收缩关系具有传递性). 在同一个普通范畴中, 若 A 是 B 的收缩对象, B 是 C 的收缩对象, 则 A 是 C 的收缩对象.

证明. 设两组收缩结构为

$$A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{r} A, \quad r \circ i = \text{id}_A$$

$$B \xrightarrow{j} C \xrightarrow{s} B, \quad s \circ j = \text{id}_B$$

将进入的映射与返回的映射分别复合, 得到

$$A \xrightarrow{j \circ i} C \xrightarrow{r \circ s} A$$

而

$$(r \circ s) \circ (j \circ i) = r \circ (s \circ j) \circ i = r \circ i = \text{id}_A$$

因而这就是 A 作为 C 的收缩对象的结构. □

引理 A.1.2 (任意函子都保持收缩). 对任意函子 $F: \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$, 若 A 是 B 的收缩对象, 则 $F(A)$ 是 $F(B)$ 的收缩对象.

证明. 对收缩结构 $r \circ i = \text{id}_A$ 应用 F , 就有

$$F(r) \circ F(i) = F(r \circ i) = F(\text{id}_A) = \text{id}_{F(A)}$$

所以 $F(i), F(r)$ 给出所需的收缩结构. □

这里只用到了函子保持复合与恒等态射, 不需要额外的正合性或保持极限、余极限的假设. 上面的同调论证正是这个引理的一个应用.

例 (张量积保持收缩). 对任意环同态 $R \rightarrow S$, 若 R -模 M 是 N 的收缩对象, 则 $S \otimes_R M$ 是 $S \otimes_R N$ 的收缩对象. 具体地,

$$(\text{id}_S \otimes r) \circ (\text{id}_S \otimes i) = \text{id}_{S \otimes_R M}$$

即使 S 不平坦, 这个等式仍然成立. 由于投射模是自由模的收缩, 而自由模基变换后仍自由, 这也解释了**任意基变换都保持投射模**.

例 (两个方向的 Hom 都保持收缩). 设 $A \xrightarrow{i} B \xrightarrow{r} A$ 满足 $r \circ i = \text{id}_A$. 对任意对象 T , 后复合给出集合的收缩

$$\text{Hom}(T, A) \xrightarrow{i_*} \text{Hom}(T, B) \xrightarrow{r_*} \text{Hom}(T, A)$$

前复合也给出

$$\text{Hom}(A, T) \xrightarrow{r^*} \text{Hom}(B, T) \xrightarrow{i^*} \text{Hom}(A, T)$$

第二行先把 $f: A \rightarrow T$ 送到 $f \circ r$, 再送到 $f \circ r \circ i = f$. 所以反变的 Hom 函子同样保持收缩, 只是两条结构映射交换了角色.

回到一组收缩结构 $i: A \rightarrow X, r: X \rightarrow A$, 令 $e = i \circ r: X \rightarrow X$, 则

$$e^2 = i \circ (r \circ i) \circ r = i \circ r = e$$

所以收缩自然产生**幂等态射** (idempotent morphism): 做一次与做两次效果相同. 反过来问一个幂等态射能否来自这样的 i, r , 就引出了后面要讨论的幂等分裂.

REFERENCES

参考文献

-
- [Bor31] Karol Borsuk. Sur les rétractes. *Fundamenta Mathematicae* 17 (1931), 152–170. doi: 10.4064/fm-17-1-152-170. <https://eudml.org/doc/212513>.
- [Hat02] Allen Hatcher. *Algebraic Topology*. Cambridge University Press, 2002. [PDF](#).